

Úloha 3.1.

Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje orthogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$
- (b) $G_1 = G_2$

Lemma 1. *Nechť $Q_{n \times n}$ je matice nad R . Uvažujme prostor $\mathbb{R}^n$ se standardním skalárním součinem. Pak jsou následující tvrzení ekvivalentní:*

- 1) Q je orthogonální
- 2) $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = Q\mathbf{e}_i \cdot Q\mathbf{e}_j$ pro $i, j \in \{1, \dots, n\}$
- 3) Nechť $C = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ je báze $\mathbb{R}^n$. Pak $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = Q\mathbf{v}_i \cdot Q\mathbf{v}_j$ pro $i, j \in \{1, \dots, n\}$
- 4) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = Q\mathbf{x} \cdot Q\mathbf{y}$

Proof. ($1 \Leftrightarrow 2$) Označme si sloupce matice jako $Q = (\mathbf{q}_1 | \dots | \mathbf{q}_n)$.

$$\text{Sloupce } Q \text{ jsou lineárně nezávislé} \Leftrightarrow \mathbf{q}_i \cdot \mathbf{q}_j = \delta_{ij} \Leftrightarrow Q\mathbf{e}_i \cdot Q\mathbf{e}_j = \delta_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j$$

($2 \Rightarrow 3$) Vezmu si dva vektory $\mathbf{v}, \hat{\mathbf{v}} \in C$. Označím

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i \quad \text{a} \quad \hat{\mathbf{v}} = \sum_{i=1}^n \hat{x}_i \mathbf{e}_i$$

Poté platí

$$Q\mathbf{v}_i \cdot Q\hat{\mathbf{v}}_j = Q \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i \cdot Q \sum_{i=1}^n \hat{x}_i \mathbf{e}_i = \sum_{i,j=1}^n x_i \hat{x}_j (Q\mathbf{e}_i \cdot Q\mathbf{e}_j) = \sum_{i=1}^n x_i \hat{x}_i = \mathbf{v}_i \cdot \hat{\mathbf{v}}_j$$

Kde druhá rovnost plyne z linearit a třetí z rovnosti $Q\mathbf{e}_i \cdot Q\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$

($2 \Leftarrow 3$) Za C zvolím kanonickou bázi $\mathbb{R}^n$

Poslední bod je ponechán jako cvičení čtenáři, jelikož není v důkazu využit. Jen mi přijde zajímavé vědět, že orthogonální matice zachovává orthogonalitu, díky tomu dává jméno smysl □

Theorem 1 (ekvivalence ze zadání).

Proof. Za Q zvolím matici přechodu od B_1 k B_2 . Platí tak rovnost $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$. Stačí dokázat, že orthogonalita této matice je ekvivalentní rovnosti Gramových matic.

Rovnost Gramových matic $G_1 = G_2$ můžu zapsat po prvcích jako

$$\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j \quad i, j \in \{1, \dots, n\}$$

neboli

$$\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = Q\mathbf{u}_i \cdot Q\mathbf{u}_j$$

Ekvivalence této rovnosti s orthogonalitou Q plyne z bodů 1 a 3 Lemma 1. □